Physis Terrae
Revista Ibero-Afro-Americana de Geografia Física e Ambiente
Iberian-African-American Journal of Physical Geography and Environment

Geoecologia da Paisagem: uma ciência conexa e seus percursos metodológicos para a análise integrada

Geoecology of Landscapes: A related science and its methodological pathway to integrated analysis

Maria Rita Vidal, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará-Brasil, *ritavidal@unifessspa.edu.br*
https://orcid.org/0000-0002-3392-3624
Edson Vicente da Silva, Universidade Federal do Ceará- Brasil, *cacauceara@gmail.com*
https://orcid.org/0000-0001-5688-750X
Abraão Levi dos Santos Mascarenhas, Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará-Brasil, *abraaolevi@unifesspa.edu.br*
https://orcid.org/0000-0003-0546-8836

Resumo: A Geoecologia da paisagem é uma ciência ambiental de caráter multidisciplinar e sistêmico, orientada para as questões dos padrões e funções ambientais, que combina relações entre os sistemas geográficos, ecológicos e socioprodutivos, lhe conferindo certa complexidade e muitas vezes confusões teóricas e metodológicas. Por ser relativamente nova no Brasil, a geoecologia necessita ainda de um longo caminho para aparar as confusões metodológicas existentes na sua aplicação. Objetiva-se apresentar o caminho metodológico da Geoecologia, com foco no seu caráter analítico e sintético, para a identificação cartográfica das unidades geoecológicas. A sequência metodológica para os estudos geoecológicos detém dois caminhos: a análise e o diagnóstico. Como resultados tem-se a delimitação de cinco unidades geoecológicas com sua diferenciação no nível local (localidade, comarcas e subcomarcas). Vale esclarecer que o procedimento proposto não é o único a ser seguido nos estudos geoecológicos.

Palavras-Chave: Unidade de paisagem**;** Carajás; Geoecologia.

Abstract: Landscape Geoecology is a multidisciplinary environmental science with a systemic approach, interested in environmental patterns and functions, correlating geographical, ecological as well as socio-productive systems, which conveys a certain complexity, often leading to theoretical and methodological inconsistency. Given it is a relatively recent study field in Brazil, there is still much work to be done until Geoecology is able to curb the existing contradictions in its application. The objective of the present study is to provide a methodological approach to Geoecology, focusing on its analytical and synthetic attributes for the cartographic identification of geoecological units at topological level. The methodological procedures for geoecological studies comprise two steps: analysis and diagnosis. The subsequent findings herein describe the delimitation of five geoecological units along with their differentiation at topological level.

Keywords: Landscape unit; Carajás; Geoecology.

Introdução

A Geoecologia é uma "[...] Ciência ambiental, de caráter multidisciplinar e sistêmico, dedicando-se às características, aos estudos e aos processos dos elementos da natureza e sociedade" (Rodriguez, Silva e Cavalcanti, 2022, p. 15). Um dos objetivos

da Geoecologia é a explicação da gênese, estrutura, evolução e dinâmica da paisagem como base para sua avaliação, uso e proteção.

O termo Geoecologia começou a ser utilizado na década de 1970, após ter sido mencionado por Sochava como uma direção espacial necessária para o uso eficaz de conceitos geográficos e ecológicos no contexto da Geografia Aplicada (Cherkashin, 2021; Antrop, 2000; Trofimov, 2009), mas, como disciplina científica, a Geoecologia foi formada apenas no início dos anos 1990 (Baryshev, Shmakova e Yakshina, 2019).

No Brasil, o termo Geoecologia ainda não recebeu uma definição clara dentro da estrutura da ampla necessidade do entendimento do que é “Geoecologia”, existindo muitas direções científicas e problemas práticos diversos. Os problemas teóricos da Geoecologia, via de regra, não são discutidos em Congressos, e raramente são considerados em publicações no Brasil. De acordo com Rodriguez, Silva e Cavalcanti (2022), a Geoecologia é marcada pela existência em conjunto de duas abordagens: uma espacial (geográfica) e outra funcional (ecológica).

As tarefas da Geoecologia, de forma geral, são formuladas de diferentes maneiras, e muitas vezes se resumem ao estudo dos impactos antrópicos negativos nas paisagens. As técnicas de análise da paisagem para a obtenção das áreas homogêneas estão relacionadas aos procedimentos tecnológicos (sistemas geoinformativos), em que a cartografia de paisagem possibilita a criação de modelos, que podem ser aferidos por análises das imagens de satélites obtidas por sensores remotos. Essa junção determina espacialmente a informação geográfica que se quer apurar, essencial à delimitação de áreas homogêneas na ciência geoecológica.

Na análise geoecológica, procura-se aprimorar as relações de fluxos de matéria e energia, com destaque para a interferência do Ser Humano, cujas ações afetam de forma positiva ou negativa o geossistema, conforme variam as escalas espaciais (planetária, regional ou topológica). É importante considerar que os estudos geoecológicos têm como enfoques: 1) Estudo da estrutura das paisagens; 2) Estudo do funcionamento e princípios da origem das paisagens; 3) Análise da dinâmica temporal e evolução das paisagens; 4) Estudo do grau de modificação e transformação antropogênica; e 5) A capacidade da paisagem em resistir e/ou restabelecer seu funcionamento normal depois de um dado impacto (Rodriguez, Silva e Cavalcanti, 2022; Vidal e Mascarenhas, 2020; Almeida, Vidal e Mascarenhas, 2024).

Para tanto, objetiva-se apresentar o caminho metodológico da Geoecologia com foco no seu caráter analítico (análise) e sintético (diagnóstico), para a identificação cartográfica das unidades geoecológicas no nível topológico, tomando como modelo explicativo a Região de Carajás, no sudeste do Pará – Brasil.

1. Parâmetros para a identificação e delimitação das unidades geoecológicas

Procede-se à análise temática de cada geocomponente da paisagem. Entende-se por geocomponentes o conjunto de camadas de ordem físico-natural que compõe a ecosfera (clima, geologia, água, relevo, solos, vegetação e fauna), seguido pelos geocomponentes de ordem antrópica (usos diversos).

De forma geral, o estudo inicia-se com os geocomponentes do meio abiótico (clima, geologia, relevo e água), segue-se com os geocomponentes bióticos (fauna e vegetação) e finaliza-se a fase de análise tomando como base os geocomponentes de natureza socioeconômica (fatores antrópicos). Considerando o número de variáveis, busca-se selecionar (ou dar ênfase) aqueles geocomponentes que darão respostas mais assertivas, ou que apontam mais diretamente para a situação geoecológica da paisagem, considerando-se os objetivos do estudo (Figura 1).

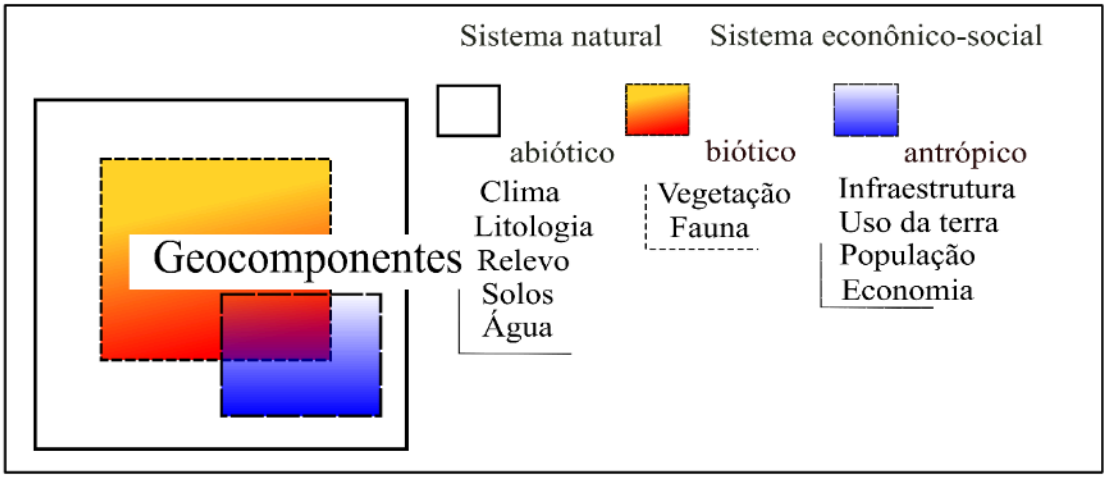


Figura 1: Geocomponente e seus sistemas constituintes, sistema natural e sócio-econômico, o antropogênico considerado em conjunto com os componentes naturais para a formação e evolução da paisagem.

Para o estudo das unidades geoecológicas, o primeiro passo é estabelecer a lógica da interação de todos os componentes descritos acima, de forma geral, e não sendo esta uma regra, nas análises podemos considerar a seleção dos seguintes geocomponentes e suas variáveis:

Para o sistema natural (abiótico)

- Clima (balanço de energia: sazonalidade, massas de ar, temperatura, ventos, evapotranspiração...);
- Geologia (orogênese, epirogênese, litologias, falhas, dobramentos...);
- Relevo (formas de relevo, declividades, processos de denudação, deposição, dissolução, movimento de massas...);
- Solos (ordens, horizontes, consistência, textura, cor, espessura, acidez, alcalinidade, laterização, argiluviação, fragilidade...);
- Água (balanço hídrico: infiltração, evaporação, padrões de drenagem...).

Para o sistema natural (biótico)

- Vegetação (biomas, endemismo, cobertura vegetal, biomassa...);
- Fauna (biomas, ecossistemas, produtores, consumidores e decompositores, sucessão, dispersão, endemismo ...).

Sistema antrópico

- Uso e cobertura da terra; Assentamentos humanos;
- Infraestrutura, equipamentos urbanos e maquinários;
- População; Economia; Turismo (...).

A interação dessas variáveis permite-nos diferenciar as áreas homogêneas, pois a forma como elas se organizam ou interagem dão características próprias para a diferenciação em unidades de paisagens. Por exemplo, uma variável como salinidade nas águas subterrâneas devido à intrusão marinha diz mais sobre as áreas litorâneas do que as áreas de Florestas Ombrófilas.

Importa saber que nem todas as variáveis devem ser abordadas na etapa de análise, pois, em certa medida, algumas aparecem em maior ou menor intensidade, dependendo da área de estudo. Por exemplo, dependendo do objetivo do estudo e da dinâmica da área, pouco se aborda os aspectos do endemismo ou laterização, ou mesmo sismicidade, dentre outros. Sabemos que as áreas homogêneas obedecem, via de regra, às linhas que traçam as zonas climáticas, zona edáficas, zonas geomorfológicas ou os complexos vegetacionais que se destacam na cartografia de paisagem em escalas determinadas (Figura 2).

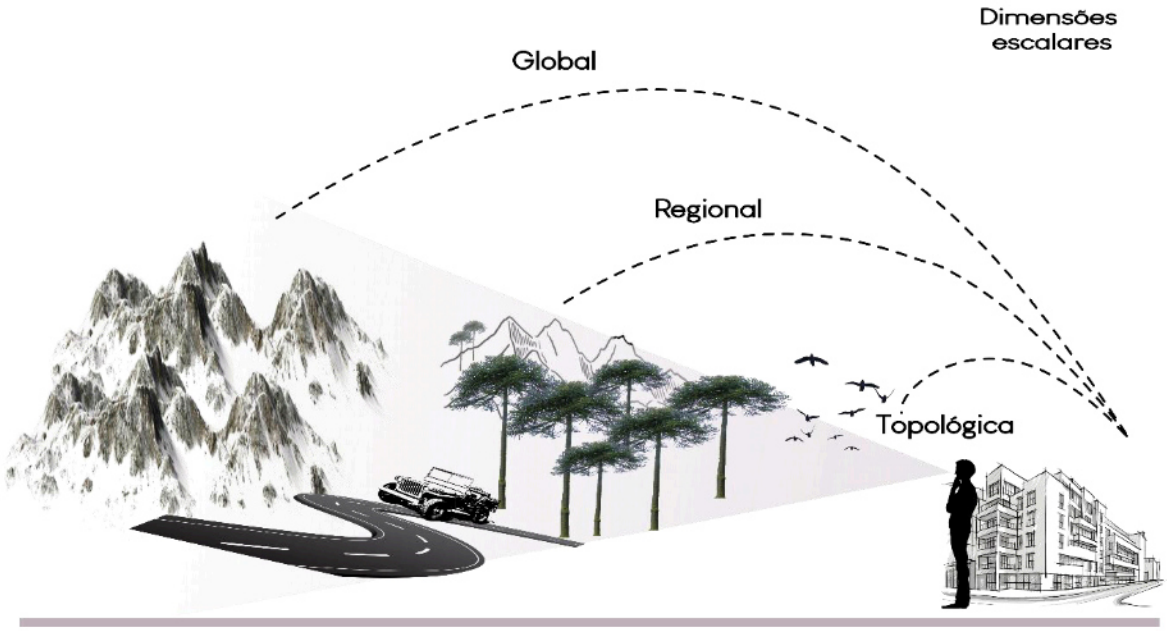


Figura 2: Níveis espaciais da superfície terrestre, ordens e complexidades em três dimensões escalares na Geoecologia - global, regional e topológica.

Nesse contexto, aparecem aqui as discussões necessárias para o ajuste da escala de fenômeno (como já diziam os gregos, quando o tamanho muda, as coisas mudam) e da escala cartográfica. Para a escala cartográfica, a Geoecologia agrupa as dimensões global, regional e local. Os mapas temáticos da análise setorial (em plataformas de sistema de informação geográfica) devem ter uma estrutura homogênea e manter, se possível, o nível de escala de diferenciação semelhante,

para que estes possam ser cruzados e/ou sobrepostos, mediante arquivos digitais do tipo *shapefile* ou *raster,* de forma que possibilite as correlações entre as informações das tabelas de atributos e planos de informações em uma mesma escala.

2. Diagnóstico – a síntese para fundamentar a Geoecologia

Essa fase é composta pela síntese dos resultados das análises através da intersecção dos mapas temáticos e as interações dos geocomponentes – sistemas naturais: abiótico e biótico; e sistema econômico-social: antrópico. Aqui, tem-se o esforço materializado na identificação, delimitação e caracterização das unidades geoecológicas.

Rodriguez e Silva (2013) definem o diagnóstico como uma fase obrigatória nos níveis e categorias do planejamento ambiental. O exercício maior é compreender as relações que mantêm os geocomponentes uns com os outros, bem como a combinação de elementos que surgem dessas estruturas (Sahdev *et al.*, 2020). É preciso entender que nem todas as variáveis vão ser analisadas simultaneamente.

De forma geral, dos geocomponentes consideram-se as variáveis que se manifestam em maior escala dimensional ou que provocam mais estabilidade, ou mesmo que levam ao desequilíbrio sistêmico (vai depender do que se está procurando encontrar nos objetivos do trabalho), enfim, o que prevalece para elencar as variáveis é o objetivo do estudo proposto.

Podemos tomar como base para o diagnóstico as seguintes proposições: comparam-se os mapas temáticos de forma a elencar as variáveis mais significativas nos níveis hierárquicos correspondentes. Via de regra, segue-se a ordem para o diagnóstico:

1) inicia-se tomando como base as variáveis macroestruturais (clima e morfoestrutura que, de forma geral, são mais estáveis, conferindo dinâmicas próprias aos geossistemas);
2) na sequência, tomam-se as variáveis de manifestação menor ou que conferem menos estabilidade aos geossistemas ao longo do tempo, como: vegetação, águas, e ações antrópicas;
3) elencam-se as variáveis da morfoescultura (relevo);
4) elencam-se as variáveis da biota (vegetação, composição florística, endemismo);
5) elencam-se as variáveis antrópicas (usos da Terra).

Para a elaboração do diagnóstico são tomadas como base fundamental as unidades geoecológicas (previamente identificadas, caracterizadas e delimitadas na fase de análises). Para as ações antrópicas, elabora-se o mapa de impactos e/ou de uso da Terra, depois as informações obtidas da espacialização cartográfica são estruturadas em um quadro-síntese. A síntese objetiva esclarecer o estado em que se encontram as paisagens como resultado do uso e exploração de seus recursos e serviços ambientais (Vidal, 2014). Definem-se as seguintes direções:

1) avaliação do estado geoecológico das paisagens;

2) determinação do grau de degradação e da situação ambiental das paisagens;

3) estabelecimento do modelo de funcionamento das paisagens;

4) quando necessário ou demandado, faz-se a proposta de zoneamento ambiental, funcional e territorial, etc.

As ações de integração permitem identificar e delimitar as unidades homogêneas. Especificar os limites das unidades homogêneas no espaço (delimitação cartográfica) corresponde a um exercício que demanda grande esforço de síntese.

3. As paisagens da Região de Carajás

As etapas básicas para delimitação das unidades geoecológicas são as análises e sínteses paisagísticas, que definem os conteúdos das unidades. A diferenciação da paisagem pode ser representada por duas categorias no método regional: a regionalização – divisão das unidades de paisagem – e a tipologia – agrupamento dos componentes da paisagem em grupos similares (Rodriguez, Silva e Cavalcanti, 2022, p. 67).

De certo, é importante para a análise geoecológica a definição dos elementos da paisagem, valores reais mensuráveis, como por exemplo: taxas de precipitação e temperaturas, tipos de rochas, aspectos das geoformas, gradiente topográfico (altimetrias, declividades, configurações de vertentes) textura e umidade do solo, situação da cobertura vegetal, taxas de biomassa, etc. Essas variáveis, somadas às diversas ações humanas, levam à determinação da situação e do estado ambiental de uma dada paisagem.

A análise espacial é o suporte necessário para a cartografia de paisagem, pois ela possibilita o processamento de novos dados através de diferentes informações espaciais, como: índices de vegetação, propostos por Huete, Jackson e Post (1985); índices de água, propostos por Mcfeeters (1996); dados de precipitação e balanço de evapotranspiração anual, com uso de banco de dados globais disponibilizados pelo projeto CHIRPS 2.0; além de cotas de inundações que podem ser subsidiadas por meio de imagens interferométricas, como as ALOS PALSAR AW3D30. Além disso, imagens/cenas de RADAR são insumos importantes para pesquisas de teledetecção de superfície, contribuindo com as pesquisas de variações topográficas, conforme apontam os trabalhos de Mascarenhas, Vidal e Felipe (2021).

Destaca-se a importância da utilização de dados raster – composto de uma matriz de pixels contendo valores que representam informações diversas. É necessário inicialmente sistematizar as informações para fazer sobreposições, análise estatística e/ou reclassificações, dentre outros. A aquisição de dados em diferentes plataformas obriga-nos a ficar atento às diferentes tarefas, de forma a garantir que as camadas de informações sejam compatíveis em termos escala e formato na composição do mapa de unidades.

Apresentaremos o caminho para o processo de análise e síntese, que nos permitirá chegar às interações dos componentes ou variáveis ao longo da aplicação geoecológica – a saber, o mapa de unidades. Para isso, tomaremos como modelo explicativo as paisagens da Região de Carajás, que correspondem às regiões intermediárias de Redenção e Marabá (IBGE, 2017). Essas paisagens configuram como uma fração do bioma Amazônico, compreendendo um conjunto de paisagens posicionadas em cotas altimétricas modestas, resultantes de longos períodos de rebaixamento das formas de relevo, os quais marcaram a evolução geológico-geomorfológica de toda a Amazônia.

De acordo com a diferenciação geoecológica, observam-se três dimensões de grandeza: planetário, regional e local. E para o sistema de unidades geoecológicas, três enfoques de sistematização e classificação:

Enfoque tipológico: complexos naturais tipológicos são definidos pela presença de características comuns ou repetidas (níveis taxonômicos: tipo, classe, grupos e espécies). Prevalecem os princípios da analogia e pertinência de um mesmo tipo (Rodriguez, Silva e Cavalcanti, 2004; Salinas *et al*., 2019).

Enfoque regional: consiste na delimitação das unidades existentes por seu caráter de irrepetibilidade e individualidade (níveis taxonômicos: continente, país, domínio, província, distrito e região). O critério da distinção não é a semelhança, e sim a inseparabilidade, as reações e o desenvolvimento histórico (Rodriguez, Silva e Cavalcanti, 2004; Salinas *et al*., 2019).

Enfoque topológico: serve de base para estudos de ordenamento territorial e ambiental detalhado (escalas detalhadas e médias que variam entre 1:10.000 - 1:50.000, níveis taxonômicos: localidade, comarca e fácies).

Neste ensaio, utiliza-se o enfoque topológico com escala média (1:30.000), que permite a delimitação e mapeamento de unidades em associação de tipos de relevo estabelecidos para o território a partir da classificação/reclassificação das altitudes (Salinas e Fernandez, 2001; Rodriguez, 1991), que distinguirá os níveis taxonômicos: 1) localidade: associação de determinados tipos de relevo (terra altas, terras médias e terras baixas), definida como um complexo natural homogêneo, formado por associações de 2) comarcas: diferenciação quanto às altimetrias e declividades e as 3) subcomarcas: com suas diferenciações pela presença das distintas coberturas vegetais em associação com as formas de uso (Quadro I).

Localidades	Índice Diagnóstico	Área total em Km²	Gradientes topográficos
Serras/Terras Altas	Associações de determinados tipos de relevo, complexo de mesoforma de relevo nos limites de uma mesma região	37.866,24	389m-908m
Colinas/Terras Médias		1.444.700,00	240m-389m
Planícies/Terras Baixas		57.168,69	70m-240m
Comarcas	Diferenciações nas variações de declividade, condições de umidade, solos e vegetação	• Plano (0-3%) • Ondulado (8-20%) • Forte ondulado (20-45%) • Montanhoso (45-75%) • Escarpado (> 75%)	Mata ripária com neossolos flúvicos Floresta Ombrófila densa e aberta sobre argissolos Formações savânicas em contato com plintossolos
Subcomarcas	Diferenciações nas formas de uso e ocupação	Usos diversos Com agrossistemas Pecuária	

Quadro I: Dimensão topológica das unidades geoecológicas na Região de Carajás e seus níveis taxonômicos correspondentes (autores, 2025).

4. Delimitação do mapa de unidades geoecológicas com o enfoque topológico

As informações topográficas são primordiais para a construção do mapa de unidades geoecológicas. A sobreposição simultânea de outras cartografias previamente elaboradas, como o modelo digital de elevação, altimetria e declividade, confere a representação das dinâmicas dos fluxos na paisagem (Figura 3).

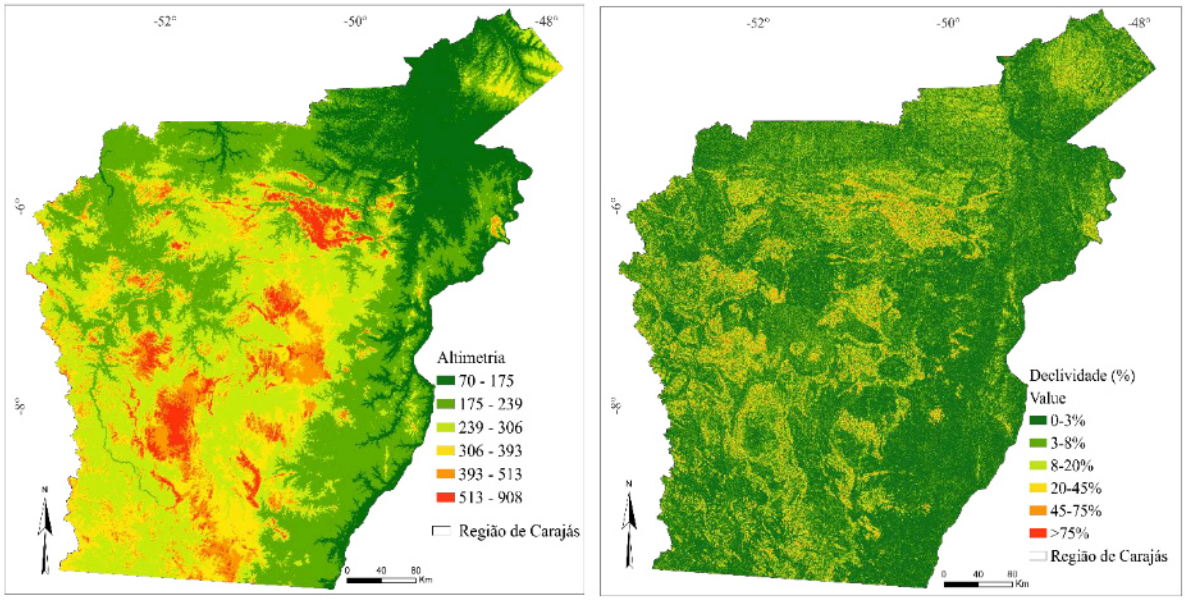


Figura 3: Altimetria e declividades da Região de Carajás.
Fonte: limites territoriais IBGE (2020); RADAR ALOS PALSAR 30m de resolução.

Através de sobreposição do modelo digital de elevação, da altimetria e declividade se estabelece o padrão modelador e explicativo do relevo, obtendo-se o mapa de unidades geomorfológicas. O mapa de relevo é necessário para a definição dos limites

primários para identificar as localidades, que pode ser aferido com o trabalho de campo (Salinas e Fernandez, 2001).

No tocante aos aspectos climáticos, temperatura e precipitação, constituem os fatores de maior importância, pois influenciam diretamente no intemperismo físico/químico. Para a área em estudo têm-se destaque para as zonas equatoriais-quente e úmido com 3 meses secos. Esse regime climático vai ser determinante para a composição do mosaico de solos (latossolos, plintossolos) e para a predominância de extensas áreas com Florestas Ombrófilas.

Acrescidas as unidades geomorfológicas, outras informações são necessárias para tipificar as unidades de paisagem, como a observação de uma rocha ou a presença de lineamentos e falhas que permitem interpretar o que aconteceu na região num passado remoto, bem como as características das litologias presentes (Figura 4).

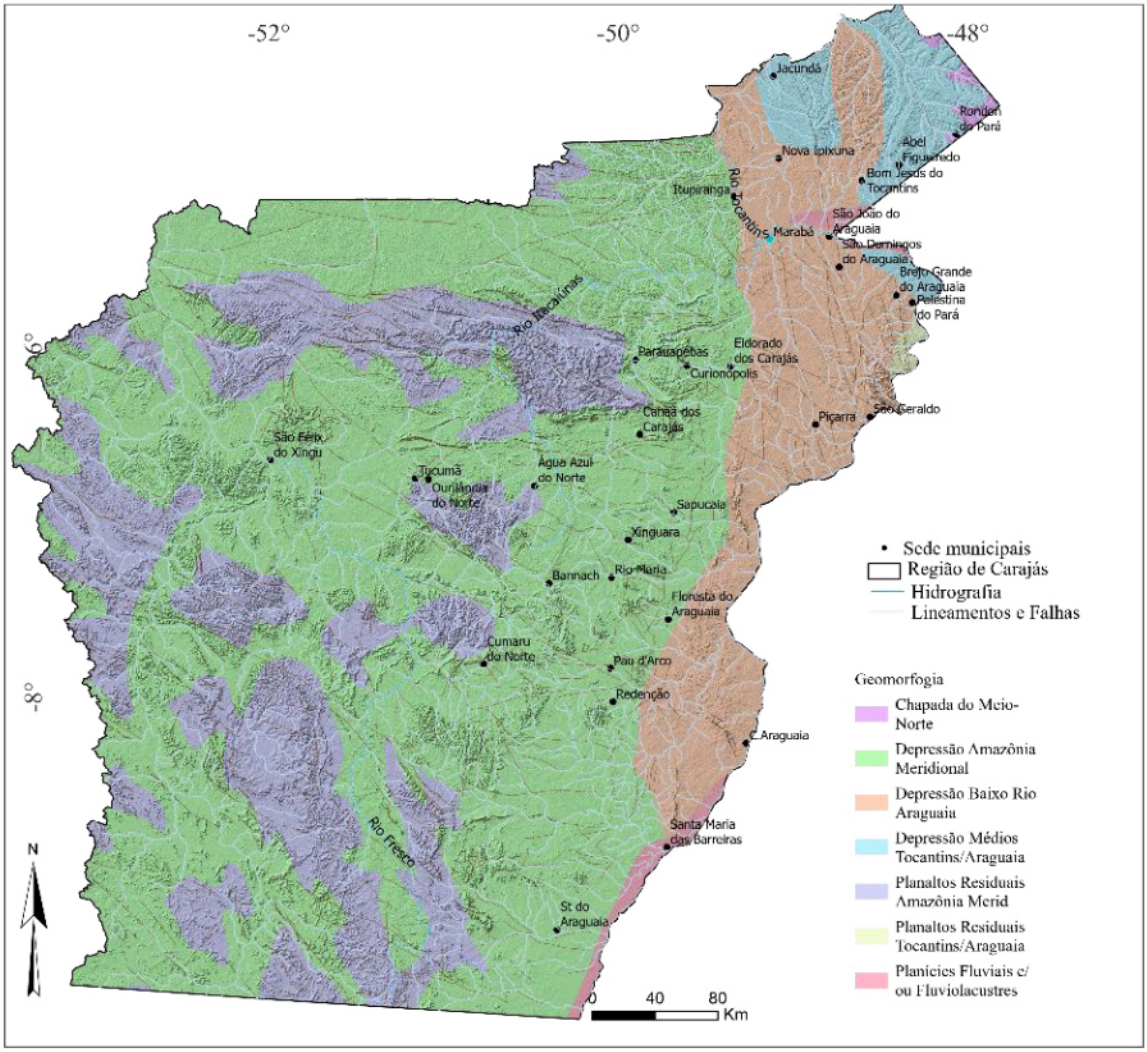


Figura 4: Mapa geomorfológico, sobreposição de lineamentos e falhas na Região de Carajás e a aproximação do mapa de localidades da paisagem.
Fonte: IBGE (2020).

As características topográficas oferecem a dinâmica complexa do relevo (ângulo de inclinação, curvatura, direção dos gradientes, posição topográfica, inclinação, comprimento, dinâmica da zona de declive, orientação, insolação, sombreamento, dissecação, etc.) e são indicadores de dinâmicas, de fluxos e movimentos de matéria e energias. Reconhece-se a importância do papel do relevo sobretudo na distribuição de energias e substâncias.

Como exemplos na área em questão, tem-se as águas que drenam corpos hídricos (os igarapés), dinamizam e conectam fluxos de sedimentos e nutrientes, planícies lacustres nos platores das serras, fluxos de águas que dinamizam as drenagens criptorreicas que interligam paisagens subterrâneas, e sedimentos fluviais que formam as barras arenosas nos rios, como a formação da praia do Tucunaré, no município de Marabá, Pará – Brasil.

Na área de estudo, essas mesoformas foram associadas inicialmente aos mapas de geologia, rede de drenagem e as altimetrias denominadas Planícies (terras baixas), Colinas (terras médias) e Serras (terras altas). Identificaram-se três gradientes topográficos para a área de estudo: Serras (389m-908m); Colinas (240m-389m) e Planícies (70m-240m).

Para a classificação topológica, determinam-se as hierarquias que estabelecem as associações de determinados tipos de relevo, ou seja, complexo de mesoformas de relevo nos limites de uma mesma região para a delimitação da localidade (Figura 5).

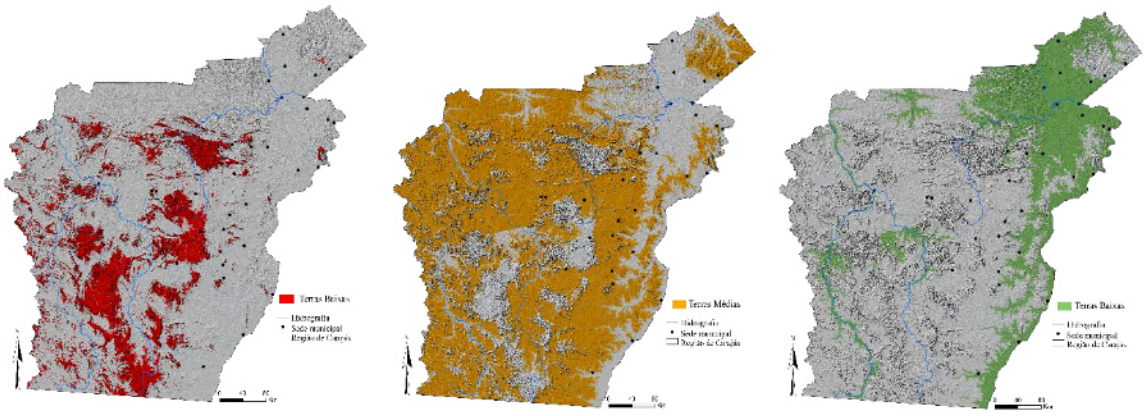


Figura 5: Unidades de paisagem de primeiro nível (localidades).

Para a determinação do mapa de paisagem de segunda ordem (comarca), associam-se aos mapas de localidade os mapas de solos e dados climáticos, organiza-se a composição das classes de declividades, tomando-se como base as classes estabelecidas pela Embrapa (1979), que definem 7 classes: plano, (0-3%), suave ondulado (3-8%), ondulado (8-20%), forte ondulado (20-45%), montanhoso (45-75%) e escarpado (>75%). Dessa forma, realiza-se a análise combinada dos tipos altimétricos e as declividades em associação com classes de argissolos, neossolos e plintossolos.

Os materiais alterados recobrem as formas de relevo capeadas por horizontes de solos que são representados na área de estudo por argissolos, latossolos, neossolos litólicos. Os solos são, assim, o lócus da interação para a cobertura vegetal. Entender essa dinâmica é crucial, já que os solos não são apenas um suporte físico para as plantas, mas também um reservatório de água e nutrientes. Fatores edáficos, como o teor de matéria orgânica e o PH do solo, influenciam diretamente na fisionomia da vegetação. Por exemplo, as savanas/cerrados surgem em solos arenosos e ácidos, enquanto florestas dão preferência a solos ricos em nutrientes.

Tomando como parâmetro as bases propostas pelo IBGE (2012), no tocante à classificação fisionômica, o mapa de vegetação na Geoecologia possibilita identificar a vegetação:

- em relação à sua estrutura: a) florestal ou b) não florestal;
- quanto à sua adaptação ao regime climático: a) ombrófila ou b) estacionária;
- em relação aos níveis de adaptação fisiológicas: a) higrófita; b) xerófita;
- suas adaptações fisionômicas: a) densa; b) aberta e c) mista;
- sua relação com o relevo e hábitos: aluvial; submontana, altomontana.

A presença da vegetação também desempenha papel fundamental na preservação dos solos, sobretudo na contenção de erosões. Dessa forma, a relação solo-vegetação é bidirecional. A matéria orgânica no solo é um elemento particularmente importante para as paisagens, exercendo funções como a ciclagem de nutrientes e armazenamento de carbono. O papel da matéria orgânica no sequestro de carbono é um aspecto relevante, uma vez que o solo armazena de 4 a 6 vezes mais carbono que a vegetação (Carvalho *et al*., 2010; Cerri *et al*., 2006), sendo esse um tema importante para as discussões sobre as mudanças climáticas globais.

Florestas ombrófilas densas e abertas fornecem matéria orgânica – materiais particulados que se decompõem de forma rápida e que são fundamentais para a ciclagem de nutrientes em curto prazo. A longo prazo, tem-se a produção de húmus, que serve como reservatório de carbono e contribui para a fertilidade do solo. A exemplo da vegetação predominante na figura 6, para a Região de Carajás temos a Floresta Ombrófila Densa, que indica elevada biodiversidade e estrutura complexa. O termo “ombrófila” significa que essa floresta é adaptada a um clima com elevada precipitação e chuvas regulares, o que conecta a vegetação ao regime climático da região.

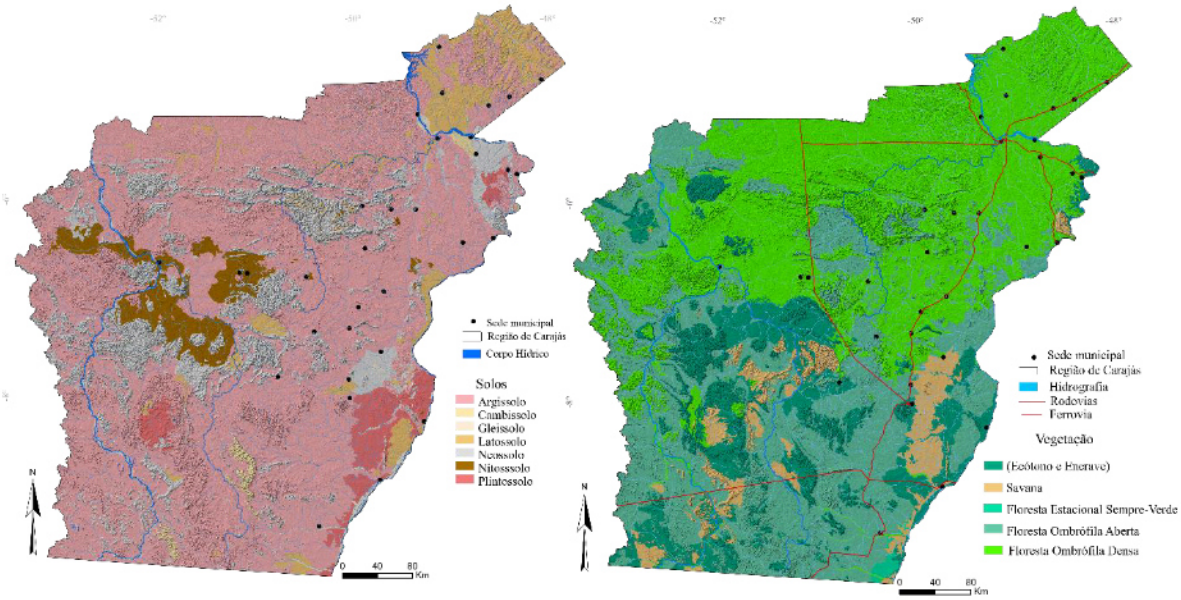


Figura 6 – Mapas de associação de solos e vegetação para a composição do mapa de unidade de paisagem.
Fonte: IBGE (2020).

Para a composição das subcomarcas, estabelece as diferenças através da associação e vinculação dos níveis hierárquicos com grupos de fácies relacionados entre si, com associações da cobertura vegetal, drenagem e as formas de uso da terra, ou mesmo a combinação entre ambos. A diferenciação e a homogeneização das áreas é o caminho inicial para a cartografia da paisagem. Deve-se considerar, na prática, que existe um determinado elemento centralizado na Geoecologia – o Mapa de Unidades Geoecológicas –, que deve ser a base cartográfica suporte para toda a aplicação geoecológica. É nele que está a organização das paisagens em nível topológico com distintos agrupamentos: localidades, comarcas e subcomarcas (Figura 7).

A paisagem, como complexo natural territorial, sendo considerada como um geossistema, revela dinâmicas geoecológicas capazes de serem apreendidas e descritas por meio da análise geoecológica. Assim, os elementos dos geossistemas são unidos por relações mútuas nas direções vertical e horizontal (Schmithusen 1968; Khoroshev *et al*., 2013), nas quais se orientam para o funcionamento da paisagem. Com a delimitação das unidades, pode-se então: 1) avaliar o estado geoecológico das paisagens; 2) determinar a degradação e situação ambiental das paisagens; 3) estabelecer o modelo de funcionamento das paisagens.

A organização espacial numa compreensão de paisagem como um sistema (geossistemas) deve-se basear na inter-relação dos geocomponentes, considerando a diversidade das condições (Brandt e Vejre, 2004). As unidades funcionais apontam para as áreas homogêneas, criando subsistemas (subcomarcas), como proposto no modelo de Krcho (1974, 1978), ou no modelo polissistêmico de Preobrazhensky e Minc (1973) e Preobrazhensky (1983), pois além de caracterizar o geossistema como um todo, cada subsistema dentro do geossistema também pode ser descrito, o que

explica tanto a estrutura vertical, quanto a horizontal/espacial (Haber, 2005; Mander, 2005).

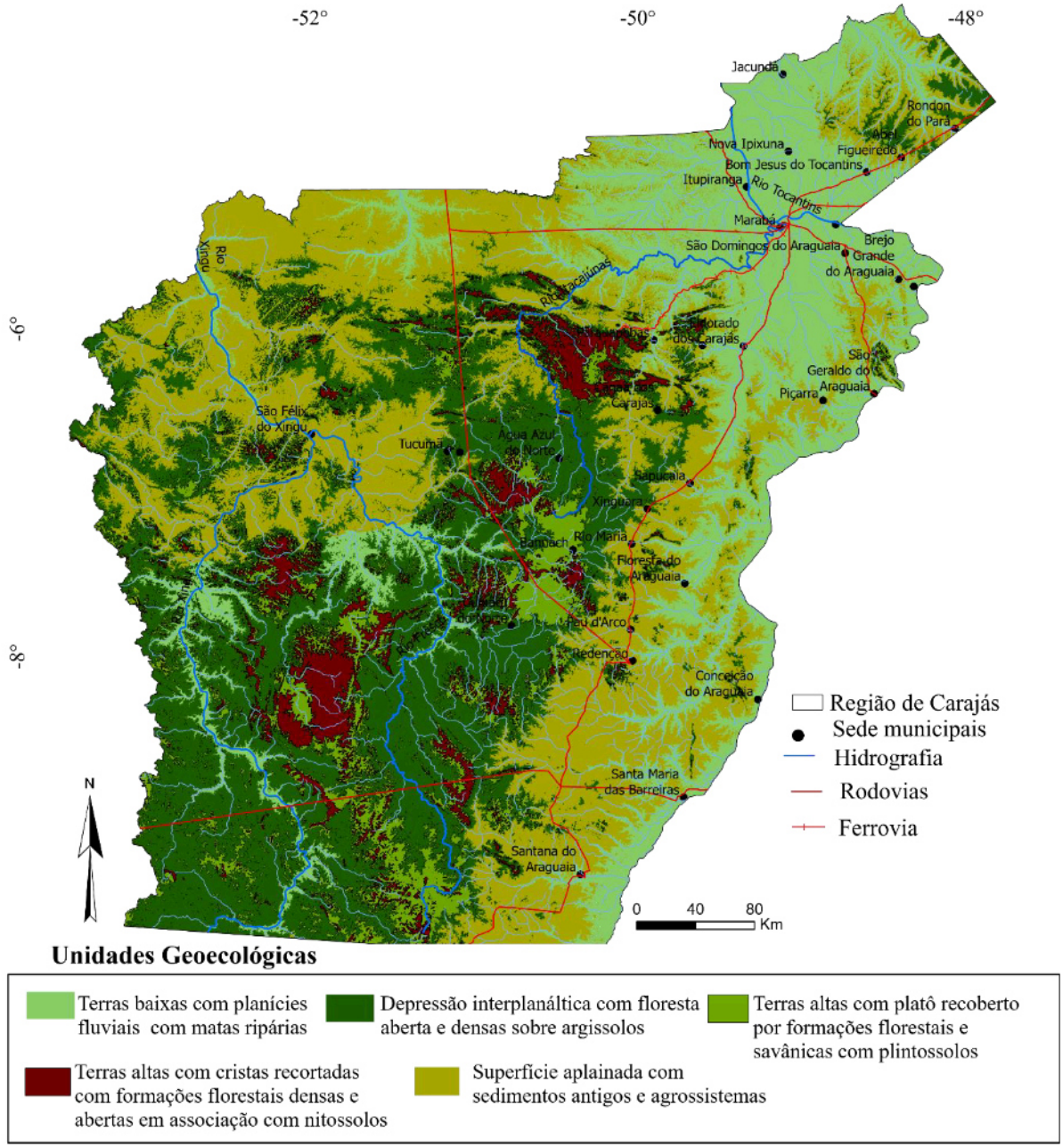


Figura 7: Mapa de unidades geoecológicas.

Sendo as estruturas e funções geoecológicas importantes para a compreensão das dinâmicas e/ou mudanças impostas em uma paisagem, é fundamental considerar que em cada paisagem haverá estruturas compostas por forças e funções distintas, que determinam seu funcionamento. Essas estruturas têm como via principal para manutenção do estado geoecológico os processos de autorregulação e auto-organização, que, por sua vez, possibilitaram a delimitação do mapa de Unidades Geoecológicas.

Depois de delimitar as unidades, deve-se descrevê-las pelo viés das interações entre os geocomponentes, para que assim possamos identificar as relações e interações que se dão em cada unidade ou subunidade, sendo a hora de revisitar os mapas de geologia, clima, relevo, solos, vegetações, faunas e água. Para tais descrições, segue-se uma síntese da caracterização das unidades para a Região de Carajás.

5. Descrição das unidades geoecológicas

5.1. Planícies fluviais com mata ripária

Essa unidade representa a evolução das zonas aluvionares, planícies de inundação bordejadas por terraços e densidade de drenagem variada. São sistemas fluviais que correspondem a 2,83% da área, com gradientes topográficos entre 70-240m. Por sua progressiva dinâmica de entalhamento, de colmatagem e de formação de lagos em meandros abandonados. Fatores biogeográficos permitem o estabelecimento de uma vegetação ripária, possibilitando dinâmicas e interações ecológicas sobre gleissolos e neossolos flúvicos, que por suas diferenças fitogeográficas podem revelar distinções regionais das matas ciliares. Os geofluxos estabelecidos pelos canais de drenagem são elementos essenciais no desenvolvimento de todas as feições das planícies fluviais, associadas aos processos denudacionais, desempenhando com propriedade a funcionalidade de acumulação. A drenagem principal é representada pelos rios Araguaia, Arraia, Tocantins, Itacaiúnas, Parauapebas, Xingu e Fresco (Vidal *et al*., 2023).

5.2. Depressão interplanáltica com florestas abertas e densas sobre argissolos

Representam extensas áreas nas periferias das terras altas, recortadas por sistemas fluviais que auxiliam na evolução das formas de relevo. Essa unidade detém 27,95% da área da região de Carajás, com formas erosivas associadas a colinas convexas; essas, por sua vez, derivam dos sedimentos advindos das terras altas que entulham as áreas mais baixas. O gradiente altimétrico fica entre 240 e 389 m. Essa unidade tem a função de transmissão, expressa pela ação da gravidade, orientação das vertentes, canais fluviais, etc. A vegetação, do tipo formação submontana, encontra-se bastante descaracterizada na atualidade. Apenas alguns fragmentos estão preservados, sobretudo nas áreas de preservação permanentes (APPs) e nas reservas legais de imóveis rurais. Apresenta um mosaico de paisagens antroponaturais que assumem funções geoecológicas muito complexas. Sem dúvida, as atividades agropecuárias imprimem nessa unidade os maiores problemas de ordem ambiental (Vidal *et al*., 2023).

5.3. Terras altas com platô recoberto por formações florestais e savânicas e solos plintossolos

Representam o complexo de planaltos e serras que animam as superfícies aplainadas, sobretudo dos setores centro-norte e centro-sul da região de Carajás, com topografia acima de 389 m. São as áreas mais elevadas do divisor de águas entre os

rios Xingu e Araguaia. Essa unidade corresponde, em percentual, a 11% de toda a área da região de Carajás. Guarda assinaturas ambientais de variabilidades climáticas, demonstradas pela distribuição de capas concrecionadas em formações ferríferas bandadas com solos laterizados. As lateritas tiveram um tempo de formação de 10 a 20 Ma, até mesmo 30 Ma (Costa, 1991). Argissolos, nitossolos e plintossolos recobrem essa unidade, em contato com diferentes setores de vertentes. As formações florestais se diferenciam das formações campestres, em especial as savanas metalófilas encontradas nos campos ferruginosos da Serra da Bocaina e da Serra Tarzan. Essas savanas metalófilas formam "ilhas" no topo dos platôs, condicionando um isolamento das espécies e o aparecimento de elevado endemismo (Vidal, Mascarenhas, Silva e Barbosa, 2023), como a Flor de Carajás (*Ipomoea Cavalcantei, Convolvulaceae*), espécie endêmica dos Campos rupestres ferruginosos da Floresta Nacional de Carajás (Bianchini, Vasconcelos e Pastore, 2016). Novas espécies foram descritas, como *Ipomoea marabaensis* (Austin e Secco, 1988), *Isoetes cangae* (Pereira *et al*., 2016), *Borreria elaiosulcata* (Cabral, Miguel e Viana, 2012), *Philodendron carajasense* (Gonçalves e Arruda, 2013).

5.4. Terras altas com cristas recortadas com formações florestais densas e abertas em associação com nitossolos

Apresentam gradientes topográficos fortes, entre 389m e 908m. A sua fisionomia natural revela a resistência litológica a partir da qual os processos abrasivos e denudacionais alcançaram o nível de base local. Estão fortemente condicionadas à morfoestrutura dos cinturões orogênicos do Neoproterozoico, pela preservação da estrutura geológica em face dos processos morfoesculturais do relevo. Em alguns pontos, as terras altas com cristas estão posicionadas a altitudes entre 500 e 908 m, com relevo forte ondulado. Essa unidade corresponde a 4,78% da área total estudada, e sua ocorrência é similar à das terras altas com platôs, com as quais se limitam frequentemente. A sua associação geomorfológica é com os planaltos e as serras, nos setores que se apresentam mais fortemente dissecados. Florestas ombrófilas densas e abertas montanas, capões florestais e complexos de buritis permeiam essa unidade, associando-se às encostas das serras e se distribuindo até áreas mais rebaixadas como as planícies fluviais, que detêm uma forte função de emissão, expressa pelo trabalho executado pela erosão laminar que forma grandes gretas pela atuação de *piping* (Vidal, Mascarenhas, Silva e Barbosa, 2023).

5.5. Superfícies aplainadas com sedimentos antigos, dominadas por agrossistemas

Resultante de processos tectônicos e neotectônicos e de pulsos erosionais em superfícies aplainadas, dominadas por rochas graníticas e por *greenstones*. As geoformas do tipo *monadnock* surgem aflorando nessas superfícies como resultado de processos de esculturação de rochas graníticas e granitoides. Essa característica anima as paisagens do sul do estado do Pará. Destaca-se um conjunto de *trend* de falhas distais, preferencialmente com ângulos NW-SE, associado aos intensos eventos tectônicos e erosionais que provocaram movimentos subduccionais e

deixaram à mostra na paisagem bolsões magmáticos/batólitos do período orogênico transamazônico (Lagler, 2011). Correspondendo a 32,48% da área da região de Carajás, a formação da paisagem nessa unidade também passou por fases intensas de processos pedogenéticos, dos quais os mais antigos recobrem-na em grande parte, originando vastas extensões de argissolos seguidas de nitossolos (Vidal *et al*., 2023).

Considerações finais

Existe a necessidade premente de uma cartografia da síntese para integração dos complexos fenômenos e/ou problemas ambientais frente a geoecologia da paisagem. A delimitação, classificação e espacialização das Unidades Geoecológicas que compõem uma dada paisagem é a tarefa primordial para os estudos geoecológicos. Essa tarefa é realizada por meio de estudos e interação dos geocomponentes naturais em associação com as formas de uso da terra, e como resultado tem-se o mapa de Unidades de Paisagem, que pode ser elaborado a partir dos níveis taxonômicos planetário regional e local, com três enfoques de sistematização e classificação: regional, tipológico e topológico. As unidades geoecológicas são formadas por uma síntese dos geocomponentes, ou seja, são entidades espaciais nas quais existe uma relativa homogeneidade em termos de comportamento de cada uma delas, a delimitação cartográfica corresponde a um exercício que demanda grande esforço de síntese.

Bibliografia

Antrop, M. (2000). Geography and landscape science. Belgeo. Revue Belgeo de Géographie, 1-2-3-4, 9-36. https://doi.org/10.4000/belgeo.13975

Almeida, E. P. de, Vidal, M. R., Mascarenhas, A. L. dos S. (2024). Uma primeira aproximação geoecológica no pantanal brasileiro. Caderno Prudentino de Geografia, 2(46), 20–41.

Bailey, R. G. (2004). Identifying ecoregions boundaries. Environmental management, 34(S1), 14026. https://doi.org/10.1007/s00267-003-0163-6

Baryshev, E., Shmakova., Yakshina, N. (2019).Types of geoecological research and areas of their application. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 572(1), 012090. https://doi.org/10.1088/1757-899x/572/1/012090

Bianchini, S. R., Vasconcelos, L.V., Pastore, M. (2016). Flora das cangas da Serra dos Carajás, Pará, Brasil: Convolvulaceae. Rodriguésia, 67, 1301-1318. https://doi.org/10.1590/2175-7860201667530

Brandt., J., Vejre., H. (2004). Multifunctional landscapes: theory, values and history, 1. WIT, Press, Southampt. ISBN: 978-1-85312-930-8

Cabral, E. L., Miguel, L. M., Viana, P. L. (2012).Two new species of Borreria (Rubiaceae) from Brazil, with new distributional records for Pará state and a key to species with transversally sulcate seeds. Annales Botanici Fennici, 49(3), 209–215. https://doi.org/10.5735/085.049.0310

Carvalho, J. L. N., Avanzi, J. C., Silva, M. L. N., Mello, C. R. de, Cerri, C. E. P. (2010). Potencial de sequestro de carbono em diferentes biomas do Brasil. Revista Brasileira de Ciência do

Solo, 34, 277–290. https://doi.org/10.1590/S0100-06832010000200001

Cherkashin, A. K. (2021). Geosystems and the Geographical Environment. Geogr. Nat. Resour, 42(1) 1–9. https://doi.org/10.1134/S1875372821010066

Cerri, C. E. P. et al. (2006). Potential of soil carbon sequestration in the Amazonian Tropical Rainforest. In: Lal, R., Cerri, C. C., Bernoux, M., Etchevers, J., Cerri, C. E. P. (Eds.), Carbon sequestration in soils of Latin America. New York, Haworth Press, p. 245-266. ISBN 978-1-56022-136-4, 1-56022-136-4.

Costa, M. L. (1991). Aspectos geológicos dos lateritos da Amazônia. Revista Brasileira de Geociências, 21(2),146-160.

Dittrich, V. A. O., Salino., A, Almeida, T. E. (2012). Two new species of the fern genus Blechnum with partially anastomosing veins from Northern Brazil. Systematic Botany, 37(1), 38-42. https://doi.org/10.2307/41416934

EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (2018). Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. 5ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos.

Gonçalves, E. G., Arruda, A. J. (2013). Philodendron carajasense sp. nov. (Araceae), a rheophyte from Carajás Mountain Range, northern Brasil. Nordic Journal of Botany, 32(5) 536-539. https://doi.org/10.1111/j.1756-1051.2013.00171.x

Jenny, H. (1941). Factors of soil formation. New York: McGraw-Hill.

Haber, W. (2005). Pflege des Landes – Verantwortung für Landschaft und Heimat. In: Deutscher Rat für Landespflege (ed.), Landschaft und Heimat. Schriftenreihe des Deutschen Rates für Landespflege. Meckenheim, v.77. p. 100-107.

Huete, A. R., Jackson, R. D., Post, D. F. (1985). Spectral response of a plant canopy with different soil backgrounds. Journal Remote Sensing of Environment, 17(1), 37–53. https://doi.org/10.1016/0034-4257(85)90111-7

IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2012). Manual técnico da vegetação brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro.

Krcho, J. (1974). Štruktúra a priestorová diferenciácia fyzicko -geografickej sféry ako kybernetického systému. Bratislava, Geogra. Cas., 26(2).132-162.

Krcho, J. (1978). The spatial organization of the physical-geographical sphere as a cybernetic system expressed by means of measure as entropy. In: Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitas Comenianae, Geographica, 16.

Khoroshev, A. V., Eremeeva, A. P., Merekalova, K. A. (2013). Evaluation of intercomponents linkages in the steppe and taiga landscapes with account for modifiable areal unit. Proc. of Russ. Geogr. Soc., 145.

Lagler, B. (2011). Mineralogia e geoquímica das sequencias vulcânicas paleoproterozóicas do Grupo Uatumã na região de São Félix do Xingu (PA), Cráton Amazônico. Dissertação de mestrado, Instituto de Geociências, USP. São Paulo.

Mascarenhas, A. L. S., Vidal, M. R., Brasil, F. L. (2021). Topographic lineament pattern analysis and Geomorphological Characterization of the Andorinhas Mountain Range Region (Pará), using Aw3d30 images. Rev. William Morris Davis. 2(2). 1-11.

Mander, Ü., Müller. F., Wrbka, T. (2005). Functional and structural landscape indicators:

upscaling and downscaling problems. Ecological Indicators, 5(4). 267–272. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2005.04.001

McFeeters, S. K. (1996). The use of the Normalized Difference Water Index (NDWI) in the delineation of open water features. International Journal of Remote Sensing, 17(7), 1425–1432. https://doi.org/10.1080/01431169608948714

Pereira, J. B. S., Salino, A., Arruda, A., Stützel, T. (2016). Two new species of Isoetes (Isoetaceae) from northern Brazil. Phytotaxa, 272(2), 141-148. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.272.2.5

Preobrazhensky, V. S., Minc, A. A. (1973). Sootnoshenye ponyaty geosystema a ekosystema. In: Práce a materiály z biológie krajiny 20. Proceedings of 3rd international symposium on the landscape ecological research, Bratislava.

Preobrazhensky, V. S. (1983). System orientation of landscape research in geography and its presentday realization. In: Drdoš, J. (ed) Landscape synthesis. Geoecological foundations of the complex landscape management. VEDA, Bratislava, p. 31–36.

Rodriguez, J. M. M., Silva, E. V, Cavalcanti, A. P. B. (2022). Geoecologia das paisagens: uma visão geossistêmica da análise ambiental. Edições UFC, 6 ed., Fortaleza.

Sahdev, S., Singh, R. B., Kumar, M. (2020). Geoecology of Landscape Dynamics. In Advances in geographical and environmental sciences. Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-15-2097-6

Salinas, C. E., García, A. E., Miravet S, B. L., Remond N, R., Cruañas L, E. (2019). Delimitación, clasificación y cartografía de los paisajes de la cuenca Ariguanabo, Cuba, mediante el uso de los SIG. Revista Geográfica, 154, 9-30. https://doi.org/10.35424/regeo.v0i154.326

Salinas, E. C., Fernandez, J. A. Q. (2001). Paisajes y Ordenamiento Territorial: Obtencion del Mapa de Paisajes del Estado de Hidalgo en México a Escala Media cone Apoyo de los SIG. Alquiba, Revista de Investigación del Bajo Segura, 7, 517-527.

Schmithüsen, J. (1968). Was ist eine Landschaft?. Universität d. Saarlandes, Saarbrücken.

Troll, C. (1950). Die geographische Landschaft und ihre Er-forschung. Studium Generale, 3, 163–181.

Trofimov, V. T. (2009). Paradoxes of Modern Geoecology. Moscow University Geology Bulletin, 64(4), 203-213. https://doi.org/10.3103/S0145875209040012

Vidal, M. R., Mascarenhas, A., Silva, E., Barbosa, E. (2023). Geoecologia: aportes para uma aproximação taxonômica das Unidades de Paisagens para a região de Carajás. In: M. A. Monteiro (Ed.), Amazônia: a região de Carajás, Belém: NAEA, p. 365-392.

Vidal, M. R., Silva, E. (2021). Enfoque estrutural e funcional da geoecologia das paisagens: modelos e aplicações em ambientes tropicais. Geofronter, Campo Grande, 7(1), 1-19. https://doi.org/10.61389/geofronter.v7.6708

Vidal, M. R. (2014).Geoecologia das paisagens: Fundamentos e aplicabilidade para o planejamento ambiental no baixo curso do rio Curu-Ceará-Brasil. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Ceará, Centro de ciências, Programa de pós-graduação em geografia. Fortaleza.

Vidal, M. R., Mascarenhas, A. L. S. (2020). Estrutura e funcionamento das paisagens

litorâneas cearenses à luz da Geoecologia das Paisagens. Geousp – Espaço e Tempo (On-line), 24(3), 600-615. https://doi.org/10.11606/issn.2179-0892.geousp.2020.121030

Zonneveld, I. S. (1989). A unidade terrestre – um conceito fundamental na ecologia da paisagem e sua aplicação. Paisagem Eco, 3, 67-86.

Artigo recebido em / Received on: 08/08/2024

Artigo aceite para publicação em / Accepted for publication on: 16/05/2025

Página intencionalmente deixada em branco